Programa de Mecánica Clásica

Mecánica analítica. Principio de los trabajos virtuales (D. Alembert). Ecuaciones de Lagrange. Partículas en campos electromagnéticos. Principio de Hamilton. Principio de Maupertuis. Invarianza de las ecuaciones de Lagrange y simetrías. Teorema de Noether. Acción como función de las q's.

Fuerzas centrales. Problema de Kepler. Choque elástico. Dispersión (Scattering).

Mecánica relativista. Cinemática relativista. Cuadrivectores. Dinámica relativista. Leyes de conservación en sistemas de varias partículas. Desintegración de partículas. Choque de partículas.

Modos normales. Oscilaciones de sistemas aislados (moléculas). Oscilaciones forzadas y amortiguadas. Oscilaciones no lineales en una dimensión.

Cuerpo rígido. Cinemática. Matrices de rotación. Ángulos de Euler. Dinámica. Energía cinética. Teorema de Steiner. Momento angular. Ejes principales del tensor de inercia. Ecuaciones de Euler. Movimiento del cuerpo sólido libre. Construcción de Poinsot. Estabilidad de la rotación alrededor de los ejes principales. Elipsoide con simetría de revolución. Trompo. Estabilidad del trompo vertical. Giróscopo.

Ecuaciones canónicas de Hamilton. Transformaciones canónicas y corchetes de Poisson. Transformaciones canónicas infinitesimales. Teorema de Liouville. Corchetes de Poisson. Ecuación de Hamilton-Jacobi. Variables ángulo-acción